

INTERVALI ZAUPANJA

PROBLEM

Podjetje razvija novo spletno aplikacijo in želi oceniti hitrost nalaganja glavne strani aplikacije na različnih napravah in omrežjih. Pomembno je, da se ta stran naloži v manj kot dveh sekundah, saj počasnejše nalaganje negativno vpliva na uporabniško izkušnjo in lahko vodi do višje stopnje odhoda uporabnikov.

NALOGE

1. poskus: Ekipa je merila čas nalaganja glavne strani aplikacije na naključno izbranih napravah (telefonih, računalnikih, tablicah), ki so dostopale do aplikacije prek dveh različnih strežnikov ter rezultate shranila v podatkovno datoteko *Poskus1.sav*.

1. Odgovori na naslednja vprašanja.
 - (a) Kaj so v tej raziskavi preučevane statistične enote?
 - (b) Ali je raziskava izvedena na vzorcu ali na populaciji?
 - (c) Koliko enot je zajetih v raziskavi?
2. Koliko spremenljivk vsebuje podatkovna datoteka? Katere so te spremenljivke, in kakšne so njihove merske lestvice? Uredi podatkovno datoteko tako, da bo ustrezala tem ugotovitvam.
3. Preuči spremenljivko, ki meri čas nalaganja glavne strani aplikacije.
 - (a) Prikaži spremenljivko z najustreznejšim grafikonom in analiziraj njeno obliko. Kaj nam oblika porazdelitve pove o hitrosti nalaganja spletne strani?
 - (b) Določi vzorčno aritmetično sredino in vzorčni standardni odklon ter ju interpretiraj v kontekstu raziskave.
 - (c) Na stopnji zaupanja 0.95 oceni povprečen čas nalaganja spletne strani. Ali lahko s 95% zaupanje trdimo, da je povprečni čas nalaganja krajši od dveh sekund?
 - (d) Ali lahko z 99% zaupanjem trdimo, da je povprečni čas nalaganja spletne strani krajši od dveh sekund? Kako se je širina intervala zaupanja spremenila v primerjavi s 95% intervalom?
4. Testiranje časa potrebnega za nalaganje spletne strani so izvedli na dveh različnih strežnikih. Prvi strežnik je lociran v Evropi in uporablja SSD disk, drugi pa je v ZDA in uporablja hitrejši NVMe SSD. Želimo preveriti, ali lokacija strežnika in vrsta shranjevalnega medija vplivata na hitrost nalaganja spletne strani.
 - (a) Ali je spremenljivka, ki meri čas nalaganja spletne strani na strežniku v Evropi (oz. v ZDA) porazdeljena normalno? Pomagaj si z grafičnim prikazom spremenljivke *Čas* ter koeficientoma asimetričnosti in sploščenosti.

- (b) Na stopnji zaupanja 0.95 oceni povprečen čas nalaganja spletne strani posebej na strežniku v Evropi in na strežniku v ZDA.

2. poskus: Podjetje je testno objavilo svojo spletno aplikacijo, nato pa je raziskovalna ekipa izvedla anketo med uporabniki. V anketi je bilo zgolj eno vprašanje, in sicer, ali se jim zdi, da je nalaganje strani počasno. Odgovore najdeš v podatkovni datoteki *Poskus2.sav*.

5. Kaj so v tej raziskavi preučevane enote in kaj preučevane spremenljivke? Koliko enot in koliko spremenljivk so raziskovalci obravnavali v okviru tega poskusa?
6. Ustrezno predstavi odgovore, ki jih je ekipa zbrala z anketo.
7. Poišči 95% interval zaupanja za populacijski delež uporabnikov, ki menijo, da je nalaganje spletne strani počasno.
8. Ali lahko s 95% zaupanje trdimo, da je več kot polovica uporabnikov spletne strani nezadovoljna?

V RAZMISLEK

- Kako izbira stopnje zaupanja vpliva na širino intervala zaupanja?
- Kako bi večji vzorec enot vplival na širino intervala zaupanja in zanesljivost ocenjenih vrednosti?
- Kako bi podjetje lahko uporabilo te rezultate za optimizacijo spletne strani?